AC sensor



Το σύστημα AC sensor είναι ένα πρόσθετο μετασχηματιστή απομόνωσης 1:1. Η ανάγκη ήταν να έχουμε έναν μικρής ισχύος μετασχηματιστή για εργαστηριακούς σκοπούς χωρίς όμως να είναι απαραίτητο να αλλάζουμε τηκόμενες ασφάλειες κάθε φορά που γινόταν ένα λάθος. Έτσι λοιπόν η σκέψη ήταν να φτιαχτεί ένας επιτηρητής ρεύματος που θα χρησιμοποιούσε τους παλμούς του εναλλασσόμενου. Σε περίπτωση σφάλματος ένας ηλεκτρονόμος θα αποσυνδέσει τη τάση εξόδου. Με το πάτημα ενός κουμπιού θα γινόταν η επαναφορά.

Το προφανές ήταν να γίνει με ένα κύκλωμα που θα ανίχνευε μια υπέρβαση ρεύματος ώστε να κλειδώσει. Αυτό όμως θα το καθιστούσε υπερβολικά ευαίσθητο στη παραμικρή διακύμανση οπότε έπρεπε να γίνει κάτι για να το απευαισθητοποιησει ελαφρώς. Η πρόκληση ήταν με χρήση πραγματικών λογικών κυκλωμάτων (μόνο), η ασφάλεια να ενεργοποιείται μόνο όταν συμβεί μια συγκεκριμένη ακολουθία παλμών ρεύματος. Αν μετρηθούν λιγότεροι από το όριο ασφάλειας, ο μετρητής μηδενίζει αυτόματα με το κανονικό τράβηγμα ρεύματος. Αυτή η μικρή υπέρβαση της μεγίστης ονομαστικής ισχύος επιτρέπει την εκκίνηση μικρών φορτίων όπως λαμπτήρες και μοτέρ.



Μια δεύτερη λειτουργία που διαθέτει μαζί με την υπάρχουσα υποδομή είναι να ανιχνεύει αν ένας από τους πόλους εξόδου ακουμπήσει στο σασί (γείωση) οπού ουσιαστικά αναιρείται η απομόνωση, να κλειδώνει πάλι.

Εννοείται πως δεν έχουν καταργηθεί και οι ασφάλειες τήξης, όμως όπως προείπαμε είναι μόνο για όταν συμβεί κάτι σοβαρό. Το συγκεκριμένο AC sensor έχει ρυθμιστεί μόνιμα για την μεγίστη ισχύ του συγκεκριμένου μετασχηματιστή.

